

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА



ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА

ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА СОФТВЕРА

Нови Сад, 2026

Садржај

1 Структура полагања и формирање оцене....1
2 Бодовање пројектног задатка....1
2.1 Додатни поени....1
3 План рада на рачунарским вежбама....2
4 Контролне тачке....2
4.1 КТ1 Започет пројекат и дијаграми....2
4.2 КТ2 Завршетак и демонстрација....3
5 Присуство и обавезе на рачунарским вежбама....3
6 Информације о пројекту....3
6.1 Тим и додела пројектне целине....3
6.2 Начин рада у репозиторијуму....4
6.3 Минимална очекивања од пројектне целине....4
7 Термини одбране пројекта....4
7.1 Одбрана пројекта....5
7.2 Теоријска питања....5
8 Поправни термин....5
9 Усмени део испита и коначна оцена....5
10 Одговорност за рад....5
11 Комуникација и организационе информације....5

1 Структура полагања и формирање оцене

Провера знања на предмету заснива се на континуираном раду на рачунарским вежбама, изради и одбрани пројектног задатка и усменом делу испита, у складу са условима наведеним у наставку.

- Рачунарске вежбе и пројектни задатак: **највише 71 поен**.
- Минимум за успешно положен пројектни део: **41 поен**.
- Са **51 или више поена** на пројектном делу студент може да прихвати оцену формирану на основу остварених поена, **без полагања усменог дела испита**.
- Уколико студент који има **најмање 51 поен** са пројектног дела пријави испит, а не приступи усменом делу испита, **уписује се оцена која одговара броју поена остварених на пројекту**.
- Са **41 до 50 поена** на пројектном делу студент **приступа усменом делу испита**. За позитивну коначну оцену потребно је достићи **најмање 51 поен**.
- Резултат усменог дела може увећати укупан број поена за **највише 30**, односно умањити га за **највише 20 поена**.
- Коначан резултат исказује се на скали од **0 до 100 поена**. Резултат већи од 100 евидентира се као **100 поена**.
- Поени остварени на пројектном делу важе **до краја текуће академске године** и **не преносе се у наредну академску годину**!

2 Бодовање пројектног задатка

Пројектни задатак се вреднује по тематским целинама и контролним тачкама. Контролне тачке су саставни део укупног пројектног резултата и **не додају се преко максимума од 71 поена**.

Област	Поени
Tapiz Boards, агилни приступ и *Scrum* — организација и праћење развојног процеса	10
SOLID принципи и чиста архитектура	16
Пословна логика и аутоматизовано тестирање	5
Контролна тачка 1 — започет пројекат и дијаграми (4. вежба)	10
Интероперабилност и усклађеност уговорних страна	10
Правилна и контролисана употреба вештачке интелигенције у изради пројекта	10
Контролна тачка 2 — завршетак и демонстрација (8. вежба)	10
УКУПНО	**71**

2.1 Додатни поени

За активност и ангажовање на настави могуће је остварити **до 5 додатних поена**. Додатни поени служе искључиво као допуна пројектног резултата до **максималних 71 поена** и **не могу повећати пројектни резултат преко тог прага**.

3 План рада на рачунарским вежбама

План приказује осам тематских рачунарских вежби, у складу са наставним презентацијама. Контролне тачке су укључене у термине 4. и 8. вежбе. Конкретни датуми и распоред наставе објављују се путем званичних канала предмета.

Вежба	Тема	Наставни садржај и активности	Напомена
1.	Захтеви, backlog и Git	Agile и Scrum, корисничке приче, планирање, Git и тимски преглед кода.	—
2.	SOLID и Clean Architecture	Принципи дизајна, слојеви, правило зависности, портови и адаптери.	—
3.	Пословна логика и случајеви употребе	Доменски модели, правила, валидација, Result и убризгавање зависности.	—
4.	Тестабилни дизајн, NUnit и Moq	AAA, тест двојници, сценарији и покривеност. КТ1: започет пројекат и дијаграми.	КТ1
5.	Интеграција модула и уговори	Интероперабилност, уговори, власништво над подацима и интеграциони тестови.	—
6.	Развој уз подршку AI алата	Контекст агента, пројектне инструкције, процедуре и независна провера резултата.	—
7.	Model Context Protocol (MCP)	Клијент и сервер, ресурси, алати и границе приступа.	—
8.	Заштитни механизми и евалуација	Guardrails, hooks, политике и евалуациони сценарији. КТ2: завршетак и демонстрација.	КТ2

КТ1 на 4. вежби обухвата започет пројекат и дијаграме свог дела. КТ2 на 8. вежби обухвата завршетак и демонстрацију додељеног дела. Свака контролна тачка носи највише 10 поена у оквиру укупно 71 пројектног поена.

4 Контролне тачке

Током семестра реализују се две контролне тачке: КТ1 на 4. рачунарској вежби и КТ2 на 8. рачунарској вежби. Сваки студент приказује свој рад на додељеном делу пројекта STUDIUM. На контролним тачкама може се остварити укупно 20 поена, већ урачунатих у максимум од 71 пројектног поена.

Контролна тачка	Термин	Област провере	Поени
КТ1	4. рачунарска вежба	Започет пројекат и дијаграми	10
КТ2	8. рачунарска вежба	Завршетак и демонстрација	10

4.1 КТ1 Започет пројекат и дијаграми

Термин: 4. рачунарска вежба. Највише 10 поена.

- Започета имплементација. У репозиторијуму постоји започет пројекат и почетни код додељеног дела. Приказати конкретан резултат и начин покретања.
- Сопствени допринос. Сваки студент показује шта је реализовао у свом делу задатка, кроз код и проверљив commit/PR.

- Дијаграм архитектуре. Приложити дијаграм архитектуре свог дела: компоненте, одговорности, интерфејси и везе са остатком система STUDIUM.
- Дијаграм тока података. Приложити DFD свог дела: актери, процеси, складишта података, улази/излази, токови и релевантне границе приступа.
- Демонстрација и план. Приказати започет пословни сценарио, навести преостали рад, пословна правила и зависности од других делова.

4.2 КТ2 Завршетак и демонстрација

Термин: 8. рачунарска вежба. Највише 10 поена.

- Реализован додељени део. Имплементиране су одобрене функционалности из додељене целине према STUDIUM спецификацији. Демонстрирати пословни ток.
- Пословна правила. Проверити рокове, статусе, права приступа, конзистентност података и очување ранијих евиденција.
- Тестови. Приказати позитивне и негативне сценарије, аутоматске тестове и резултате извршавања.
- Интеграција и документација. Повезати релевантне делове, ажурирати дијаграме и README и обезбедити поновљиво покретање.
- Индивидуална одбрана. Сваки студент објашњава свој код, пројектне одлуке, тестове и допринос у репозиторијуму.

Контролне тачке и завршна одбрана пројекта из одељка 7 су одвојене обавезе. Тачна сатница прати распоред рачунарских вежби и објаве предмета.

5 Присуство и обавезе на рачунарским вежбама

- **Присуство рачунарским вежбама је обавезно!**
- Студент који током семестра има **више од два неоправдана изостанка** са рачунарских вежби **губи право на полагање пројекта**.
- Да би изостанак био евидентиран као оправдан, одговарајућу потврду потребно је доставити у најкраћем могућем року на адресу **danijel.jovanovic@uns.ac.rs**
- У поруци је потребно навести име и презиме, број индекса и датум вежбе на коју се изостанак односи, како би оправдање могло правилно да се евидентира.

6 Информације о пројекту

STUDIUM је информациони систем за подршку настави и студентском раду: предмети, извођења, активности и резултати. Функционални захтеви означени су ST-001–ST-100. Додела пројектних целина заснива се на актуелној STUDIUM спецификацији, а не на старим темама T01–T30. У наставку су наведена правила организације рада за све тимове.

6.1 Тим и додела пројектне целине

- Тим чини **од 5 до 10 студената**.
- Сваком тиму предметни асистент додељује пројектне целине за које тим преузима примарну одговорност у оквиру заједничког система.
- Сви тимови раде над **истим заједничким *GitHub* репозиторијумом**. Приступ репозиторијуму администрира предметни асистент.
- Приступ се додељује на основу *GitHub* корисничког имена. Студент је дужан да достави тачно корисничко име како би био додат као сарадник на репозиторијуму и како би његов индивидуални допринос био видљив кроз историју измена.

6.2 Начин рада у репозиторијуму

- Развојни ток обухвата *Tapiz Boards* задатак, радну грану за развој функционалности, смислене записе комита, захтев за спајање измена, проверу континуиране интеграције, преглед кода и завршну проверу квалитета пре означавања задатка као завршеног.
- **Директно слање измена на главну грану није дозвољено.** Значајне промене морају бити повезане са одговарајућом корисничком причом и њеном чеклистом, а захтев за спајање измена мора бити прегледан пре спајања.
- Када промена утиче на друге модуле или функционалност друге пројектне целине, неопходна је координација са тимом који ту целину одржава.
- Референтне технологије за израду су платформа *.NET* и програмски језик *C#*. Употреба друге технологије могућа је уз обезбеђену интероперабилност са остатком система.

6.3 Минимална очекивања од пројектне целине

- Пројектна целина **мора бити део заједничког производа** и имати јасно дефинисану границу и уговор према другим целинама; изолована мини-апликација која се не може интегрисати са системом не сматра се прихватљивом реализацијом.
- Очекују се аутоматизовани тестови кључних пословних правила и случајева употребе, као и интеграциони, уговорни, међутимски и регресиони тестови када су релевантни за додељену целину.
- Када домен то омогућава, током семестра очекује се **најмање једна значајна интеграција са другом пројектном целином**.
- Документација мора обухватити одговорност целине, главне случајеве употребе, корисничке приче и чеклисте, јавне уговоре, записе о значајним архитектонским одлукама, упутство за локално покретање и тестирање, репрезентативан демонстрациони сценарио и позната ограничења.
- Локално покретање, изградња и тестирање не смеју зависити од недокументованих ручних корака познатих само једном члану тима.
- **Сваки студент мора имати видљив индивидуални допринос** и на одбрани бити способан да образложи сопствени рад, најмање један релевантан случај употребе, донету дизајнерску одлуку, припадајуће тестове и зависност према другој целини када она постоји.

7 Термини одбране пројекта

Одбрана целокупног пројекта организује се у два основна термина. На завршној одбрани оцењује се коначно интегрисано решење, укључујући примену контролисаног развоја уз ВИ, МСР и извршиве механизме провере, у мери у којој су релевантни за додељену пројектну целину. Студент, односно тим, пројекат брани у једном од понуђених термина.

Термин	Период	Напомена
Предиспитни термин (предрок)	Прва половина децембра	Ранији термин за студенте чији је пројекат спреман за одбрану.
Редовни термин	Последња недеља зимског семестра	Редовни термин одбране пројекта.

Тачан датум, сатница и организација одбране биће благовремено објављени путем званичних канала комуникације предмета.

7.1 Одбрана пројекта

- На одбрани се проверава функционалност пројекта, испуњеност критеријума бодовања и разумевање донетих архитектонских, техничких и организационих одлука.
- Сваки члан тима мора бити у стању да образложи свој допринос и релевантне делове заједничког решења. **Присуство чланова тима чија се одбрана евидентира је обавезно.**
- Коришћење ВИ алата је дозвољено у складу са захтевима предмета, али **студент остаје одговоран за проверу, разумевање и образлагање сваког дела решења који представља на одбрани**.

7.2 Теоријска питања

Питања за проверу разумевања издвојена су у посебан документ „Теоријска питања за одбрану пројекта“ који је доступан у оквиру наставних материјала за предмет.

8 Поправни термин

У поправном термину студент израђује **нови пројекат самостално**. **Пројектни поени из претходне реализације не преносе се на нови пројекат.**

Број поена остварен на новом пројекту множи се **коефицијентом 0,8**. На тај начин максималан број поена који је могуће остварити на пројектном делу у поправном термину износи **56 поена**. На тако добијен резултат примењују се општа правила о минимуму пројектног дела, упису оцене и усменом делу испита.

9 Усмени део испита и коначна оцена

Усмени део испита обухвата проверу разумевања принципа обрађених на настави, архитектуре и имплементације пројекта, тестирања, интеграционих одлука и начина употребе ВИ алата.

- Резултат усменог дела може увећати укупан број поена за **највише 30**, односно умањити га за **највише 20 поена**.
- За студента који са **51 или више пројектних поена** приступи усменом делу, резултат усменог дела **улази у коначан обрачун поена**.

10 Одговорност за рад

Од студената се очекује јасно разграничење сопственог рада, рада осталих чланова тима и садржаја добијеног употребом спољних алата. У случају неовлашћеног преузимања туђег решења, плагијата или лажног представљања доприноса, за пројектни задатак евидентира се **0 поена**.

Употреба ВИ алата не умањује обавезу студента да разуме и самостално образложи решење. На одбрани се као релевантан доказ рада могу користити репозиторијум, историја измена, тестови, документација и евиденција употребе ВИ алата.

11 Комуникација и организационе информације

- **Организационе информације, тачни термини контролних тачака и одбрана, као и евентуалне измене распореда, објављују се путем званичних канала комуникације предмета.**
- За достављање потврде о оправданом изостанку користи се адреса **danijel.jovanovic@uns.ac.rs**.